小结 AML 鉴别：

急粒部分分化 M_2	急早幼粒 M_3/APL	急单 M_5
骨髓原粒 30-89%	骨髓早幼粒≥30%	各阶段单核≥80%
最易绿色瘤 2绿3D我是鸭皮	最易 DIC、成堆 Auer 小体　分化得相对不错 CD13/33/117、9，不表达 CD34 和 HLA-DR	最易牙龈增生肿胀、皮肤紫蓝色结节 CD14
MPO/POX(-)～(+) NSE(-)～(+) 找2 t(8;21)(q22;q22)→RUNX1-RUNX1T1	分化差可以(-)　MPO/POX 强(+)　撒种子要三思 NSE(-)～(+)　主要见于单核细胞 t(15;17)(q22;q12)→PML-RARA	MPO/POX(-)～(+) NSE(+)且 NaF 抑制(+)

五、急性白血病的治疗

（一）防治高尿酸血症肾病

白血病细胞被破坏→嘌呤分解为尿酸→尿酸浓度↑→聚集在肾小管

13 24 小时持续静脉补液，规律碱化尿液，化疗同时给予别嘌呤醇

特殊:(酸化)肝性脑病稀醋酸灌肠、磷酸盐结石与感染有关

竞争性抑制黄嘌呤氧化酶(嘌呤分解为尿酸的关键),进而抑制嘌呤的分解

（二）白细胞淤滞症的治疗

①紧急用血细胞分离机单采清除过高的白细胞（但 M_3 型不推荐）回输的血液中有抗凝剂,M3凝血障碍(最易并发DIC)

②不宜立即输红细胞纠正贫血　会增加血液粘度

白细胞>10x10⁹/L称为白细胞增多的白血病;白细胞>100x10⁹/L称为白细胞淤滞症;白细胞<1x10⁹/L白细胞不增多的白血病

（三）M_3 型的治疗

靶点:RARA　靶点:PML

14 （1）全反式维甲/A 酸 ATRA+三氧化二砷 ATO+蒽环类。缓解后上述药物交替维持治疗（单用维甲酸易复发）

诱导进一步分化成熟

小剂量:可以诱导M3型白血病细胞分化

大剂量:诱导细胞凋亡

（2）全反式维甲酸的不良反应——分化综合征 WBC释放细胞因子→介导发生SIRS

①易发生在患者初诊时白细胞较高及治疗后迅速上升者

②SIRS 的发热、低血压、胸腔和心包积液、ttsx 体重增加、肌骨痛、呼吸窘迫、急性肾衰竭

③暂停 ATRA，给糖皮质激素、吸氧、利尿

MDS中的RAEB、RAEB-t向急性髓系白血病转化风险较高→需要联合化疗(蒽环类+阿糖胞苷)

（四）联合化疗

AML（除 M_3 型）	ALL
15 化疗前用羟基脲、水化进行短期预处理（水枪）	化疗前用地塞米松、水化进行短期预处理（领地）
（买益达哈）　预防因白血病细胞大量破坏所导致的高尿酸血症肾病;减轻化疗药的不良影响 IA（伊达比星+阿糖胞苷）I-1 DA（柔红霉素+阿糖胞苷）D-red HA（高三尖杉酯碱+阿糖胞苷）H-high	（儿童 VIP）（GC 减少酸雨降临） VP（长春新碱+泼尼松）　GC:减少嗜酸性粒细胞和淋巴细胞 DVP（柔红霉素+长春新碱+泼尼松） DVLP（柔红霉素+长春新碱+左旋门冬酰胺酶+泼尼松）
高三尖杉酯碱只能用于治疗 AML（高-High-Max）	左旋门冬酰胺酶只能用于治疗 ALL（左-Left）

AML: ①“酶-mei”:急淋没有MPO、NSE②“M倒过来像3”:髓系标志CD13CD33③“买益达哈”④“高-High-Max”

（五）防治感染

化疗放疗后粒细胞缺乏：G-CSF 用于 ALL、老年强化疗或伴感染的 AML　集落刺激因子

有M0-M7,教材介绍急性髓系白血病时默认是急粒(M1、M2、M3),这三组本身是粒细胞增多,再用集落刺激因子可能让粒细胞不受控制

（六）化疗后结局

1.**完全缓解（CR）**：白血病表现（症状和体征）消失、无髓外白血病、外周血无原始细胞、外周血中性粒细胞＞1×10⁹/L、血小板≥100×10⁹/L、骨髓三系造血恢复（原始细胞＜5%）我 3 科都没错、考 100 分得第 1

13 理顺防治高尿酸血症肾病:

白血病细胞在化疗时,被大量破坏,细胞内的DNA被释放后分解为嘌呤,随后大量嘌呤被黄嘌呤氧化酶催化分解为尿酸(蛋白质在体内的代谢产物是尿素),此时血中尿酸含量升高,经血液循环流经肾脏是积聚在肾小管内,导致高尿酸血症肾病。

此时鼓励患者多饮水,24小时持续静脉补液,碱化尿液,化疗同时给予别嘌呤醇(竞争性抑制嘌呤分解为尿酸的关键酶—黄嘌呤氧化酶,抑制嘌呤分解,减少尿酸生成),若患者出现少尿、无尿、肾功能不全时,应按急性肾衰竭处理

14 理顺M3型白血病/APL治疗:

APL目前以全反式维甲/A酸ATRA联合砷剂(三氧化二砷ATO)为主,必要时加羟基脲或蒽环类药物降低白细胞。

此时ATRA作用于维甲酸受体RARA基因,可诱导APL细胞进一步分化成熟,砷剂如三氧化二砷ATO作用于早幼粒白血病PML基因,小剂量能诱导APL细胞分化,大剂量能诱导其凋亡。

APL在获得分子学缓解后采用ATRA及砷剂等药物交替维持治疗近2年(单用维甲酸易复发),期间定期监测并维持PML-RARA融合基因阴性。

治疗过程中须警惕出现分化综合征,易发生在患者初诊时白细胞较高及治疗后迅速上升者(对ATRA更敏感),这可能与白血病细胞被诱导分化后,细胞因子大量释放和黏附因子表达增加有关,即此时介导发生全身炎症反应综合征SIRS、ARDS表现,如发热、低血压、胸腔和心包积液、肌肉骨骼疼痛、呼吸窘迫等表现,一旦出现上述任一表现,应暂停ATRA,给予糖皮质激素治疗(糖皮质激素可抗炎),针对呼吸窘迫和急性肾衰进行吸氧、利尿治疗。

15 理顺预处理:

急性白血病患者在化疗前须紧急处理高白细胞血症,可预防白血病细胞被大量破坏后释放大量嘌呤,嘌呤分解后导致高尿酸血症肾病,还可减轻化疗药的不良影响。

此时对急淋ALL患者给予地塞米松、水化进行短期预处理;对急性髓系白血病AML(除M3型)给予羟基脲、水化进行短期预处理,随后进行联合化疗。值得注意的是水化治疗多指补液,可预防高尿酸血症。

2.CR 后体内白血病细胞由发病时的 10^{10}-10^{12} 降至 **10^{8}-10^{9}**（不救），这些残留的白血病细胞称为可检测残留病灶（MRD），它是复发的根源，尤其在**中枢和睾丸**（庇护所）。应**定期监测 MRD 以预测复发**

微小残留灶

复发最常见:骨髓(原始细胞始终是在骨髓最多)
髓外复发最常见:中枢

六、慢性髓系白血病/慢粒（CML）

（一）分期

1.**慢性期** CML骨髓中主要是中幼、晚幼等较成熟的细胞,对正常造血的抑制没那么明显了

①**白细胞多＞20×10^{9}/L、可＞100×10^{9}/L**，可有血小板增多 无出血贫血

②骨髓增生明显活跃，以中性**中晚幼和杆状核粒细胞为主**，**原始细胞＜10%**，**嗜酸、嗜碱性粒细胞增多**

分叶核

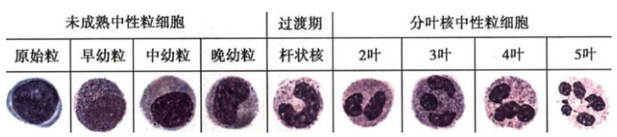
③**巨脾**。若左上腹明显压痛和摩擦音提示脾梗死

VS 急性白血病:骨髓原始细胞≥30%(FAB分型)

④**Ph 染色体**：**t(9;22)**(q34;q11)形成 **BCR-ABL**。Ph 染色体主要见于慢粒，也可见于急性白血病（提示预后差）

定性　定量

⑤**NAP↓** 莉莉睡病毒



2.加速期

①逐渐出现贫血、出血

②脾持续或进行性肿大

③原来治疗有效的药物（如伊马替尼）无效 时间一耳屎,加速

④外周血或骨髓原始细胞≥10%、外周血嗜碱性粒细胞＞20%、血小板进行性减少或增加

⑤Ph 染色体阳性细胞中又出现其它染色体异常：如+8、双 Ph 染色体、i(17q)

3.急变期/终末期

慢粒只能急性变,不能变成慢淋

①多数急粒变，也可淋巴细胞、单核细胞、巨核细胞、红细胞等类型急性变。因此**慢淋没**有巨脾、没有 Ph 染色体

CML、CML急性变

②外周血或骨髓原始细胞＞20%、或髓外原始细胞浸润

③NAP↑

（二）治疗

①首选**分子靶向——酪氨酸激酶抑制剂 TKI 如伊马替尼**/格列卫、尼洛替尼、达沙替尼

②根治慢粒：HSCT

③不适合 TKI 和 HSCT 者、**妊娠**：**干扰素**（干扰素是伊马替尼出现之前的首选药）

17 小结化疗药的副作用：

①肝功能损害（如白蛋白和凝血因子减少）：左旋门冬酰胺酶、环磷酰胺、甲氨蝶呤（有 an 必伤肝）

②长春新碱 VCR：末梢神经炎、便秘（神经是长的）拉粑粑的时间长

③柔红霉素 DNR：心脏毒性（心脏是红的）

酶是蛋白质,易过敏

④左旋门冬酰胺酶 L-ASP：肝功能损害、胰腺炎、过敏反应（胰腺是在左边的）

⑤环磷酰胺 CTX：脱发、肝功能损害、出血性膀胱炎、骨髓和性腺抑制（环戴久了要脱）

⑥阿糖胞苷 Ara-C：小脑共济失调（糖吃多了要变笨）

⑦甲氨蝶呤 MTX：粘膜炎、肝肾损害（蝴蝶粉末伤黏膜）

⑧高三尖杉酯碱 HHT：心肌损害（想起高三就心痛）

16 理顺知识点:

慢性髓系白血病CML在慢性期时,白细胞数目明显增高,常超过20X10^9/L,可达100X10^9/L以上,血涂片中粒细胞显著增多(故CML可简称为慢粒,但急性髓系白血病AML不可简称为急粒),可见各阶段粒细胞,但以中性中、晚幼和杆状核、分叶核(成熟)粒细胞为主,此时原始细胞<10%,且嗜酸性、嗜碱性粒细胞增多,且嗜碱性粒细胞增多有助于CML诊断。

(注意此时与急性白血病骨髓中原始细胞含量大于等于30%(FAB分型)或大于等于20%(WHO分型)不同,慢性白血病细胞分化停滞在较晚的阶段,多为中晚幼及成熟细胞,故原始细胞占比并不高)

正因CML患者骨髓中主要是中晚幼及成熟细胞为主,对骨髓正常造血功能的抑制没有那么明显了,因此血小板可在正常水平,近半数患者增多,在加速期及急变期等晚期血小板逐渐减少,并出现贫血。

值得注意的是,在加速期费城染色体Ph染色体阳性细胞中又出现其他染色体的异常,即"双非(双Ph染色体)嘉宾(+8)爱要钱(i(17q),即17号染色体长臂的等臂)"

17 理顺知识点:

①.药物导致的心肌损害,属于继发性心肌损害。

②.环磷酰胺CTX是细胞毒性药物,会抑制生长快速的部位,如骨髓和性腺,故环磷酰胺CTX作为化疗药时,会导致脱发、肝功能损害、出血性膀胱炎和骨髓、性腺抑制。

③.甲氨蝶呤MTX作为化疗药时,可导致粘膜炎、肝肾功能损害,于病例题中可描述为口腔溃疡。

值得注意的是,多导致肝功能损害的化疗药可准确记忆,即左旋门冬酰胺酶、甲氨蝶呤、环磷酰胺,即"最佳化an"。

真题解析·白血病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N105-107 A 男性，23 岁。因乏力 10 天、牙龈出血伴皮肤瘀斑 4 天入院，既往体健。化验血 Hb 76g/L（贫血），WBC 25×10^9/L↑，Plt 29×10^9/L↓，骨髓增生明显活跃，原始细胞占 60%（急性白血病），POX 染色(-)（哦杨梅），PAS 染色(+)成块（ALL），NSE 染色(-)。

105.该患者的诊断是

A.急性淋巴细胞白血病

B.急性粒细胞白血病

C.急性单核细胞白血病

D.急性红白血病

106.提示该患者预后差的染色体异常是 费城染色体主要见于慢粒(定性),也可见于急性白血病(定量,提示预后差)

A.t(8;21)

B.t(9;22)

C.t(15;17)

D.t(16;16)

预后良好	M_2型：**t(8;21)(q22;q22)**形成 **$RUNX_1$-$RUNX_1T_1$**（AML_1-ETO）（找 2；Ph 染色体-1） M_3型：**t(15;17)**(q22;q12)形成 **PML-RARA**（等差数列漂亮） M_4型：**t(16;16)**(p13;q22)形成 **CBFB-MYH11**。M_4Eo 型可出现 inv(16)（倒置）（4×4=16）
预后不良	**t(9;22)**(q34;q11)形成 **BCR-ABL**、t(6;9)、11q23 异常、-5/5q-、-7

107.该患者首选的治疗方案是 儿童ALL-VIP

A.DA

B.CHOP

C.DVLP

D.ABVD

2. 2014N71 A 不属于白血病细胞浸润表现的是 正常造血被抑制:贫血、感染、出血

A.关节痛 胸骨压痛

B.淋巴结肿大 主要见于淋巴系白血病,尤其急淋

C.牙龈增生 M4、M5

D.皮肤瘀斑 出血

3. 2015N71 A 急性白血病患者的白血病细胞镜检时，无 Auer 小体（棒状小体）的类型是 急淋、AML的M0型阴性(非淋非0)

A.急性淋巴细胞白血病

B.急性单核细胞白血病

C.急性早幼粒细胞白血病

D.急性粒细胞白血病部分分化型

4. 2016N105-107 A 男性，35 岁，牙龈出血、皮肤瘀斑及间断鼻出血 10 天入院，既往体健。化验血常规：Hb 64g/L↓，WBC 10.5×10^9/L↑，Plt 26×10^9/L↓。骨髓增生明显活跃，可见胞浆中有较多颗粒 POX 染色强阳性（M3）的细胞，部分可见成堆 Auer 小体（三星堆），计数此种细胞占 65%。

105.该患者最可能的诊断是

A.急性淋巴细胞白血病

B.急性早幼粒细胞白血病

C.急性单核细胞白血病

D.急性巨核细胞白血病

106.支持上述诊断的细胞免疫学表型

答案:1-4 ABC D A BCB

A.CD10 阳性、CD19 阳性
B.CD13 阳性、HLA-DR 阳性
C.CD13 阳性、HLA-DR 阴性
D.CD41 阳性、CD61 阳性
107.该患者最易发生的并发症是 2绿3D我是鸭皮
A.高尿酸性肾病
B.弥散性血管内凝血
C.中枢神经系统白血病
D.严重感染

5. 2018N54 A 女性，26 岁，因乏力、皮下瘀斑 2 周诊断为急性髓细胞白血病(AML)入院治疗，化验血 WBC 15×10^9/L↑，血小板 15×10^9/L↓，血红蛋白 83g/L↓。骨髓检查示原始粒细胞占 65%，早幼粒细胞占 2%，其他各粒细胞占 18%，单核细胞占 12%。若该患者已做染色体检查，最可能出现的染色体异常是(M2)
A.t(8;21)(q22;q22)
B.t(9;22)(q34;q11)
C.t(15;17)(q22;q21) M3
D.t(16;16)(p13;q22) M4

6. 2020N54 A 女性，26 岁。乏力、皮下瘀斑 1 周，诊断急性髓系白血病(AML)入院。血常规：Hb 85g/L，WBC 25.4×10^9/L，Plt 25×10^9/L，骨髓检查见原始粒细胞 71%，早幼粒细胞 2%，其他各阶段粒细胞 12%，单核细胞 8%。该患者急性白血病的 FAB 分型属于 M2 30%-89%
A.M_1 型
B.M_2 型
C.M_3 型
D.M_4 型

轻度脾大:不超过肋下2cm
中度脾大:超过肋下2cm
重度脾大(巨脾):超过了前正中线/跨过肚脐

7. 2021N85-87 A 女性，25 岁。乏力、腹胀、消瘦 1 个半月。查体：心肺未见异常，腹软，肝肋下 1cm，脾肋下 7cm。化验：Hb 125g/L，WBC 91.5×10^9/L↑，分类：中幼粒细胞 6%，晚幼粒细胞 11%，杆状核粒细胞 23%，分叶中性粒细胞 33%，嗜酸性粒细胞 9%，嗜碱性粒细胞 4%，淋巴细胞 14%，Plt 412×10^9/L，NAP 呈阴性。成熟
莉莉睡病毒
85.最可能的诊断是
A.原发性骨髓纤维化
B.急性髓系白血病
C.慢性髓系白血病
D.慢性淋巴细胞白血病
86.为明确诊断，首选的检查
A.腹部 B 超
B.食管钡剂造影
C.骨髓细胞学检查
D.网织红细胞计数
87.对诊断和治疗最有意义的进一步检查是
A.BCR-ABL 融合基因 Ph染色体
B.JAK2V617F 基因突变

以题带动
知识点复习

答案:5-7 A B CCA

C.IgHV 基因突变 CLL
D.PML-RARA 融合基因 M3

8. 2023N53 A 男性，25 岁。发热伴皮肤瘀斑 1 周。查体：T 38.5 度，贫血貌，皮肤可见数处瘀斑，胸骨压痛(+)。血常规：Hb 75g/L↓，WBC 16.2×10⁹/L↑，Plt 25×10⁹/L↓；骨髓细胞学检查见原始细胞 87%（>30%），原始细胞的 MPO 弱阳性，NSE 阳性，NaF 可抑制。该患者最可能有的特异性临床表现是

MPO主要是粒细胞里面的酶
NSE主要是单核细胞里面的酶
急单:MPO(-)~(+)

A.浅表淋巴结肿大 急单
B.脾大
C.睾丸无痛性肿大
D.牙龈增生、肿胀

2绿3D我是鸭皮

9. 2025N85-87 A 男性，19 岁。6 天来鼻出血及牙龈渗血、皮肤瘀斑。血常规：Hb 88g/L↓，WBC 12.5×10⁹/L↑，Plt 25×10⁹/L↓；骨髓细胞增生明显活跃，原始细胞占 80%，组化染色示 MPO(-)-(+)不等，PAS 呈弥漫性淡红色，NSE(+)，可被 NaF 抑制。急单

急性白血病　不是急淋,急淋的PAS(+)且成块或粗颗粒状

85.该患者最可能的诊断是
A.急性早幼粒细胞白血病
B.急性淋巴细胞白血病
C.急性粒-单核细胞白血病
D.急性单核细胞白血病

86.该患者临床最常出现的异常是
A.牙龈肿胀
B.弥散性血管内凝血
C.睾丸肿大
D.中枢神经系统受侵犯

	粒-单核 M4 各阶段的粒细胞>20%,各阶段的单核细胞>20%	单核 M5 各阶段的单核细胞>80%
MPO/POX	部分细胞(粒细胞):(+) 部分细胞(单核):(-)~(+)	
NSE	部分细胞(粒细胞):(-)~(+) 部分细胞(单核):(+)	
NaF抑制试验	单核:(+)	

87.该患者目前的首选治疗是
A.DA 方案化疗
B.口服全反式维 A 酸
C.DVLP 方案化疗
D.骨髓移植

专题串联·血液系统疾病鉴别诊断

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

	急性白血病	CML
性感认识	细胞分化停滞在较早阶段 （多为原始及早幼细胞）	细胞分化停滞在较晚阶段 （多为中晚幼及成熟细胞）
病情发展	快	慢
常见血象	**红细胞和血小板↓** **白细胞↑**	慢性期：白细胞↑（多＞20、可＞100）、血小板可↑ 加速期：红细胞↓、血小板↓或↑ 进行性
常见骨髓象	**原始细胞≥30%**（FAB 分型） **或≥20%**（WHO 分型） 到达急性白血病WHO分型的门槛	**慢性期：原始细胞＜10%** **加速期：原始细胞≥10%** **急变期：原始细胞＞20%**

骨髓里的原始细胞小于10%,不能排除白血病,但能排除急性白血病
本质:分化停滞在较早阶段和较晚阶段

答案:8-9 D DAA

脾脏肿大	轻中度	**巨脾**
淋巴结肿大	**ALL 常有**、AML 可有	几乎无
Ph 染色体	**提示预后差**	**诊断**
NAP	**急粒↓、急淋↑**	**↓、但急性变↑**

莉莉睡病毒

ttsx	缺铁贫	巨幼贫	ITP	再障	MDS	急性白血病
贫血本质	原料↓→RBC 生成↓		RBC 丢失↑	造血干细胞异常→RBC 生成↓		
MCV	↓<80	↑>100	正常或↓ 继发缺铁贫	**正常**	不定	**正常**
WBC	正常或↓	正常或↓	**多正常** 慢性失血≈缺铁贫	↓	多↓	多↑
Plt	不定	正常或↓	↓↓	↓↓ 巨核细胞:弱势群体	多↓	↓
必看 **Ret**（0.5-1.5%）	正常或↑（巨幼贫原位溶血↑↑）		原位溶血:β地中海贫血、MDS、巨幼贫	↓（＜1%）	多↓ 病态造血	↓
骨髓	红系↑ **核老浆幼**	红系↑ **核幼浆老**	**巨核细胞成熟障碍（产板型↓↓）**	造血衰竭**三系↓**尤其巨核系（**全片未见巨核细胞**）	造血活跃但**病态造血**（如小巨核细胞）	造血活跃但肿瘤增殖
脾	不定		脾脏一般不大的:"不再iPhone" 多**不大**（ITP 反复发作可轻度脾大）		CMML 多大 其它可大	多**大** 肿瘤浸润

思维导图 • 白血病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

